ENTREGA INDIVIDUAL

Aprendiz

Juan Alba

Instructor

Angélica Triana

Servicio Nacional de Aprendizaje

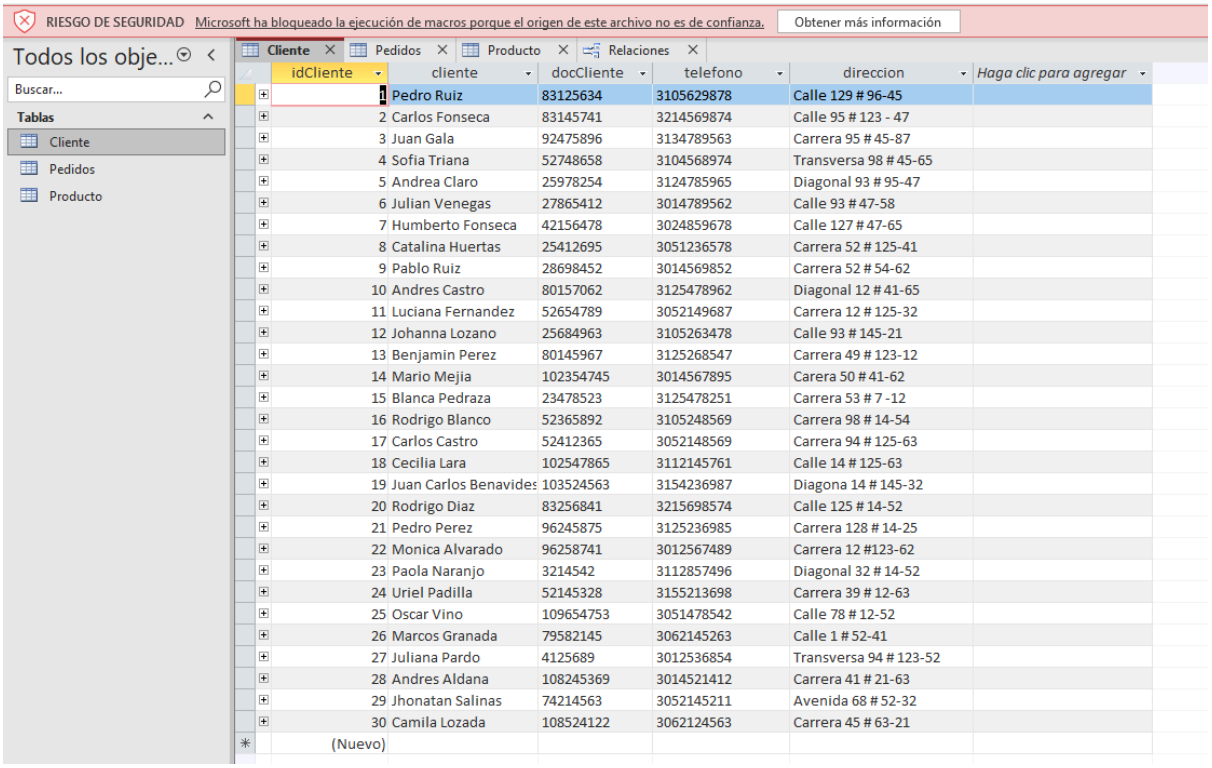
Centro de Diseño y Metrología-CDM

Análisis y Desarrollo de Software

Ficha 3171608

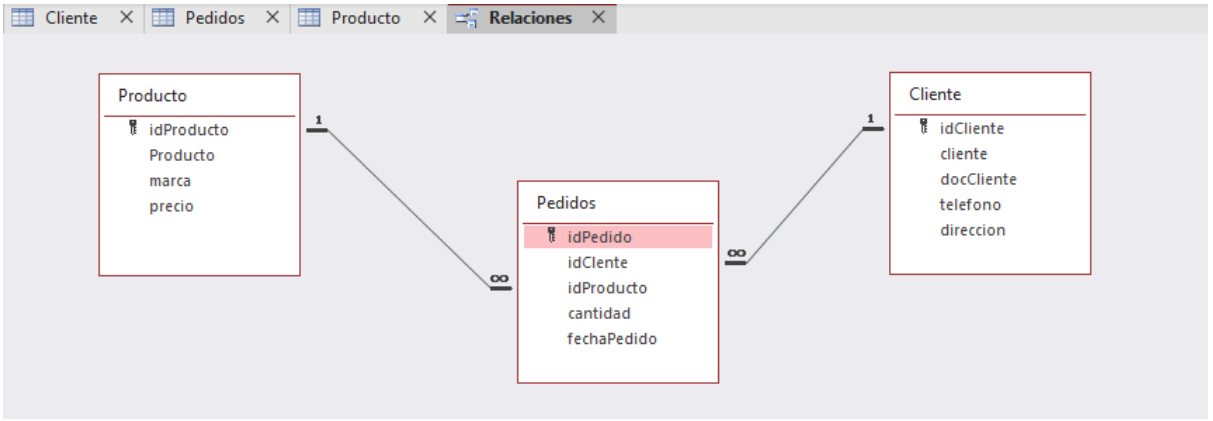
Bogota D.C 2026

Identificación del Origen - Estructura



idCliente	cliente	docCliente	telefono	direccion	Haga clic para agregar
1	Pedro Ruiz	83125634	3105629878	Calle 129 # 96-45	
2	Carlos Fonseca	83145741	3214569874	Calle 95 # 123 - 47	
3	Juan Gala	92475896	3134789563	Carrera 95 # 45-87	
4	Sofia Triana	52748658	3104568974	Transversa 98 # 45-65	
5	Andrea Claro	25978254	3124785965	Diagonal 93 # 95-47	
6	Julian Venegas	27865412	3014789562	Calle 93 # 47-58	
7	Humberto Fonseca	42156478	3024859678	Calle 127 # 47-65	
8	Catalina Huertas	25412695	3051236578	Carrera 52 # 125-41	
9	Pablo Ruiz	28698452	3014569852	Carrera 52 # 54-62	
10	Andres Castro	80157062	3125478962	Diagonal 12 # 41-65	
11	Luciana Fernandez	52654789	3052149687	Carrera 12 # 125-32	
12	Johanna Lozano	25684963	3105263478	Calle 93 # 145-21	
13	Benjamin Perez	80145967	3125268547	Carrera 49 # 123-12	
14	Mario Mejia	102354745	3014567895	Carera 50 # 41-62	
15	Blanca Pedraza	23478523	3125478251	Carrera 53 # 7 -12	
16	Rodrigo Blanco	52365892	3105248569	Carrera 98 # 14-54	
17	Carlos Castro	52412365	3052148569	Carrera 94 # 125-63	
18	Cecilia Lara	102547865	3112145761	Calle 14 # 125-63	
19	Juan Carlos Benavides	103524563	3154236987	Diagona 14 # 145-32	
20	Rodrigo Diaz	83256841	3215698574	Calle 125 # 14-52	
21	Pedro Perez	96245875	3125236985	Carrera 128 # 14-25	
22	Monica Alvarado	96258741	3012567489	Carrera 12 #123-62	
23	Paola Naranjo	3214542	3112857496	Diagonal 32 # 14-52	
24	Uriel Padilla	52145328	3155213698	Carrera 39 # 12-63	
25	Oscar Vino	109654753	3051478542	Calle 78 # 12-52	
26	Marcos Granada	79582145	3062145263	Calle 1 # 52-41	
27	Juliana Pardo	4125689	3012536854	Transversa 94 # 123-52	
28	Andres Aldana	108245369	3014521412	Carrera 41 # 21-63	
29	Jhonatan Salinas	74214563	3052145211	Avenida 68 # 52-32	
30	Camila Lozada	108524122	3062124563	Carrera 45 # 63-21	
(Nuevo)					

Reconocer la estructura de datos actual, tablas, campos y relaciones (revisar archivo llamado Empresa encontrado en el material de apoyo)



Responda: ¿Cuáles son las tablas maestras y las tablas dependientes?

RTA: las tablas maestras son Producto y Cliente y la dependiente es la tabla Producto, esto es porque producto y cliente no dependen de nadie y solo tienen una relacion a cambio eidos tiene más de una relación

Mapeo de Campos – Direct Mapping

Revisar los tipos de datos de Access vs los tipos de datos de MySQL.

Tablas de Acces

PRODUCTO

Nombre del campo	Tipo de datos
idProducto	Autonumeración
Producto	Texto corto
marca	Texto corto
precio	Número

PEDIDO

Nombre del campo	Tipo de datos
idPedido	Autonumeración
idClente	Número
idProducto	Número
cantidad	Número
fechaPedido	Fecha/Hora

CLIENTE

Nombre del campo	Tipo de datos
idCliente	Autonumeración
cliente	Texto corto
docCliente	Texto corto
telefono	Texto corto
direccion	Texto corto

Mapeo de campos

Tabla Cliente			
Campo	**Tipo de dato Access**	**campo**	**Tipo de dato MYSQL**
idCliente	Autonumeracion	idCliente	int auto_increment
cliente	Texto corto	cliente	varchar(15)
docCliente	Texto corto	docCliente	varchar(20)
telefono	Texto corto	telefono	varchar(20)
dirrecion	Texto corto	dirrecion	varchar(100)
Tabla Pedido			
Campo	**Tipo de dato Access**	**campo**	**Tipo de dato MYSQL**
idPedido	Autonumeracion	idPedido	int auto_increment
idCliente	Numero	idCliente	int(11)
cantidad	Numero	cantidad	int(45)
fechaPago	Fecha/Hora	fechaPago	datetime
Tabla Producto			
Campo	**Tipo de dato Access**	**campo**	**Tipo de dato MYSQL**
idProducto	Autonumeracion	idProducto	int auto_increment
marca	Texto corto	marca	varchar(15)
precio	Texto corto	precio	decimal(10,2)

Entender los Datos

Cliente

idCliente	cliente	docCliente	telefono	direccion
1	Pedro Ruiz	83125634	3105629878	Calle 129 # 96-45
2	Carlos Fonseca	83145741	3214569874	Calle 95 # 123 - 47
3	Juan Gala	92475896	3134789563	Carrera 95 # 45-87
4	Sofia Triana	52748658	3104568974	Transversa 98 # 45-65
5	Andrea Claro	25978254	3124785965	Diagonal 93 # 95-47
6	Julian Venegas	27865412	3014789562	Calle 93 # 47-58
7	Humberto Fonseca	42156478	3024859678	Calle 127 # 47-65
8	Catalina Huertas	25412695	3051236578	Carrera 52 # 125-41
9	Pablo Ruiz	28698452	3014569852	Carrera 52 # 54-62
10	Andres Castro	80157062	3125478962	Diagonal 12 # 41-65
11	Luciana Fernandez	52654789	3052149687	Carrera 12 # 125-32
12	Johanna Lozano	25684963	3105263478	Calle 93 # 145-21
13	Benjamin Perez	80145967	3125268547	Carrera 49 # 123-12
14	Mario Mejia	102354745	3014567895	Carera 50 # 41-62
15	Blanca Pedraza	23478523	3125478251	Carrera 53 # 7 -12
16	Rodrigo Blanco	52365892	3105248569	Carrera 98 # 14-54
17	Carlos Castro	52412365	3052148569	Carrera 94 # 125-63
18	Cecilia Lara	102547865	3112145761	Calle 14 # 125-63
19	Juan Carlos Benavides	103524563	3154236987	Diagona 14 # 145-32
20	Rodrigo Diaz	83256841	3215698574	Calle 125 # 14-52
21	Pedro Perez	96245875	3125236985	Carrera 128 # 14-25
22	Monica Alvarado	96258741	3012567489	Carrera 12 #123-62
23	Paola Naranjo	3214542	3112857496	Diagonal 32 # 14-52

25 Registros

Pedidos | Producto

idProducto	Producto	marca	precio
1	Cuaderno 100 hojas	norma	6500
2	Cuaderno 80 hojas	norma	5000
3	Cuaderno 50 hojas	norma	4000
4	Regla 30 cm	scribe	500
5	Borrador Nata	scribe	300
6	Lapiz No 2 Negro	norma	350
7	Lapiz Rojo	norma	350
8	Colores x 12	scribe	12500
9	Plastilina	norma	3000
10	Temperas x 6	colorcitos	8000
11	Vinilo Rojo	colorcitos	1200
12	Vinilo Azul	colorcitos	1200
13	Vinilo Verde	colorcitos	1200
14	Vinilo Blanco	colorcitos	1200
15	Vinilo Negro	colorcitos	1200
16	Papel Iris x joja	kyoto	100
17	Papel bond x hoja	kyoto	100
(Nuevo)			0

17 Registros

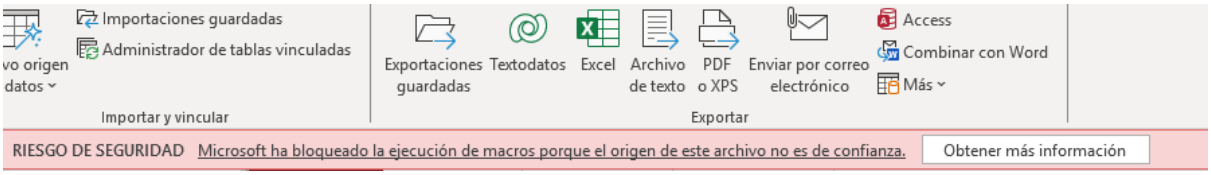
Pedidos

idPedido	idCliente	idProducto	cantidad	fechaPedido
1	3	5	1	04/03/2020
2	3	3	2	04/05/2020
3	3	1	5	04/05/2020
4	3	2	1	04/05/2020
5	6	10	10	08/04/2020
6	6	6	2	08/04/2020
7	6	7	2	08/04/2020
8	6	8	1	08/04/2020
(Nuevo)	0	0	0	

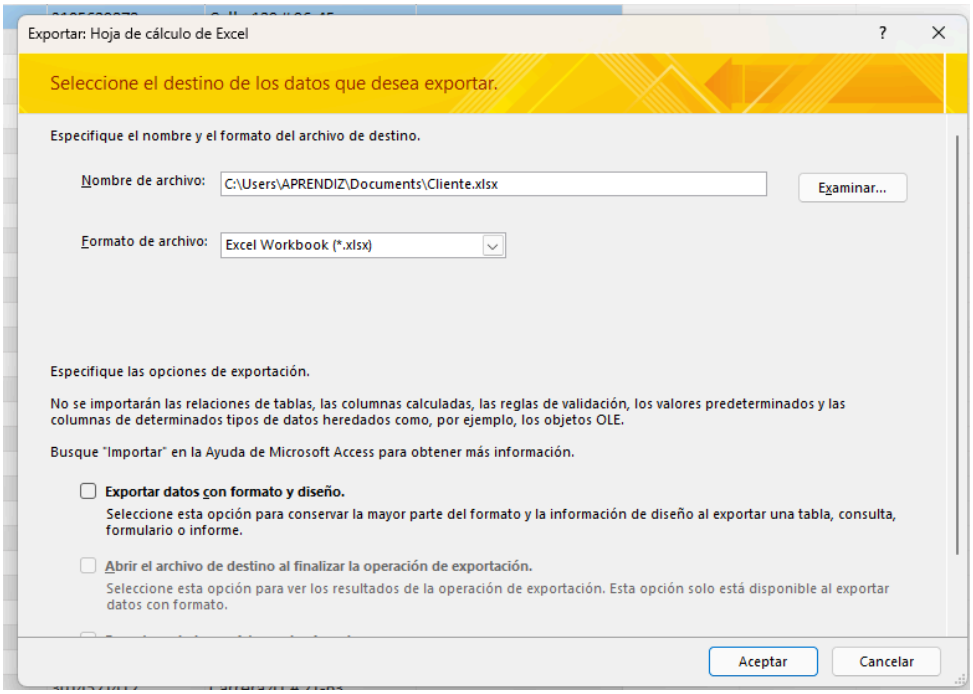
8 Registros

Exportar Datos

Identificar las herramientas que tiene el gestor



Exportar a Excel el archivo Cliente, Productos y Pedidos

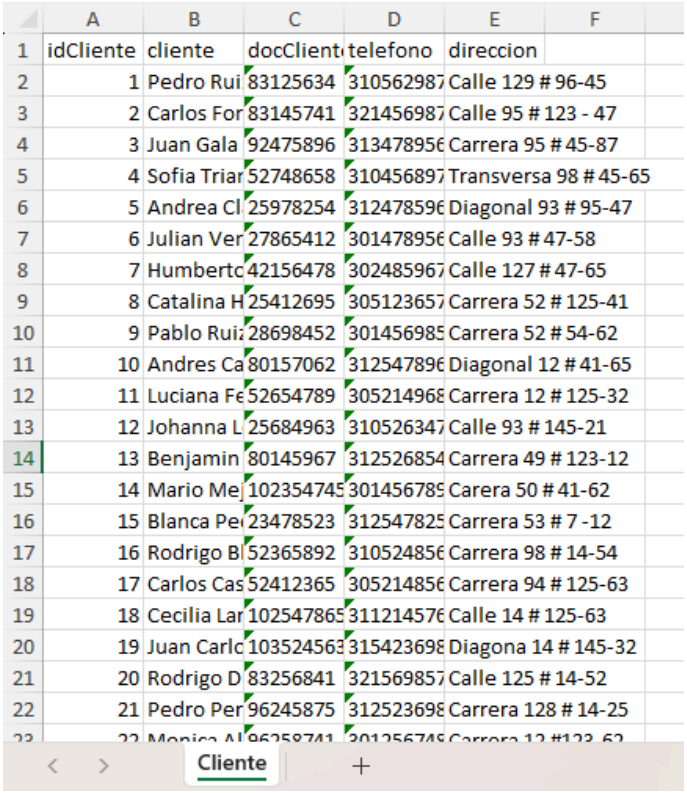


Revisión datos Exportados

Cliente

- Comparar la cantidad de registros

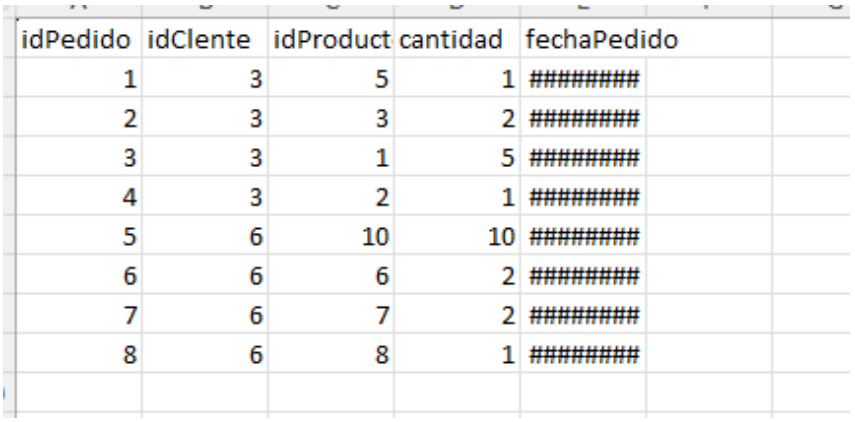
- Verificar y actualizar la información



	A	B	C	D	E	F
1	idCliente	cliente	docClient	telefono	direccion	
2	1	Pedro Rui	83125634	310562987	Calle 129 # 96-45	
3	2	Carlos For	83145741	321456987	Calle 95 # 123 - 47	
4	3	Juan Gala	92475896	313478956	Carrera 95 # 45-87	
5	4	Sofia Triar	52748658	310456897	Transversa 98 # 45-65	
6	5	Andrea Cl	25978254	312478596	Diagonal 93 # 95-47	
7	6	Julian Ver	27865412	301478956	Calle 93 # 47-58	
8	7	Humberto	42156478	302485967	Calle 127 # 47-65	
9	8	Catalina H	25412695	305123657	Carrera 52 # 125-41	
10	9	Pablo Rui	28698452	301456985	Carrera 52 # 54-62	
11	10	Andres Ca	80157062	312547896	Diagonal 12 # 41-65	
12	11	Luciana Fe	52654789	305214968	Carrera 12 # 125-32	
13	12	Johanna L	25684963	310526347	Calle 93 # 145-21	
14	13	Benjamin	80145967	312526854	Carrera 49 # 123-12	
15	14	Mario Mej	102354745	301456789	Carera 50 # 41-62	
16	15	Blanca Pe	23478523	312547825	Carrera 53 # 7 -12	
17	16	Rodrigo Bl	52365892	310524856	Carrera 98 # 14-54	
18	17	Carlos Cas	52412365	305214856	Carrera 94 # 125-63	
19	18	Cecilia Lar	102547865	311214576	Calle 14 # 125-63	
20	19	Juan Carlo	103524563	315423698	Diagona 14 # 145-32	
21	20	Rodrigo D	83256841	321569857	Calle 125 # 14-52	
22	21	Pedro Per	96245875	312523698	Carrera 128 # 14-25	
23	22	Monica Al	96258741	301256748	Carrera 12 #123-62	

Cliente

Pedidos



idPedido	idClente	idProduct	cantidad	fechaPedido
1	3	5	1	#########
2	3	3	2	#########
3	3	1	5	#########
4	3	2	1	#########
5	6	10	10	#########
6	6	6	2	#########
7	6	7	2	#########
8	6	8	1	#########

Producto

	A	B	C	D
1	idProduct	Producto	marca	precio
2	1	Cuaderno	norma	6500
3	2	Cuaderno	norma	5000
4	3	Cuaderno	norma	4000
5	4	Regla 30 c	scribe	500
6	5	Borrador I	scribe	300
7	6	Lapiz No 2	norma	350
8	7	Lapiz Rojo	norma	350
9	8	Colores x	scribe	12500
10	9	Plastilina	norma	3000
11	10	Temperas	colorcitos	8000
12	11	Vinilo Roj	colorcitos	1200
13	12	Vinilo Azu	colorcitos	1200
14	13	Vinilo Ver	colorcitos	1200
15	14	Vinilo Bla	colorcitos	1200
16	15	Vinilo Neg	colorcitos	1200
17	16	Papel Iris	kyoto	100
18	17	Papel bon	kyoto	100
19				

Preparación

Eliminar la primera fila de encabezados:

Producto

1	Cuaderno	norma	6500
2	Cuaderno	norma	5000
3	Cuaderno	norma	4000
4	Regla 30 c	scribe	500
5	Borrador I	scribe	300
6	Lapiz No 2	norma	350
7	Lapiz Rojo	norma	350
8	Colores x	scribe	12500
9	Plastilina	norma	3000
10	Temperas	colorcitos	8000
11	Vinilo Roj	colorcitos	1200
12	Vinilo Azu	colorcitos	1200
13	Vinilo Ver	colorcitos	1200
14	Vinilo Bla	colorcitos	1200
15	Vinilo Neg	colorcitos	1200
16	Papel Iris	kyoto	100
17	Papel bon	kyoto	100

Pedido

	A	B	C	D	E
1	1	3	5	1	########
2	2	3	3	2	########
3	3	3	1	5	########
4	4	3	2	1	########
5	5	6	10	10	########
6	6	6	6	2	########
7	7	6	7	2	########
8	8	6	8	1	########

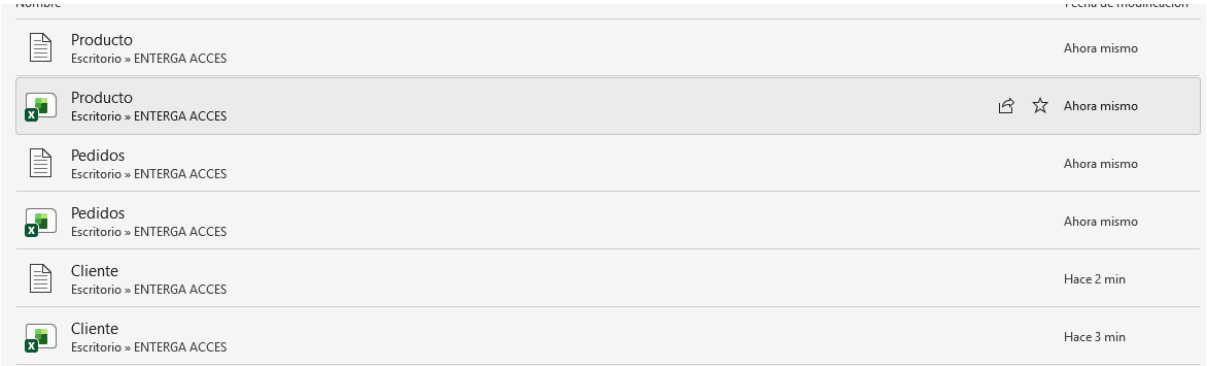
Clientes

1	Pedro Rui	83125634	310562987	Calle 129 # 96-45
2	Carlos For	83145741	321456987	Calle 95 # 123 - 47
3	Juan Gala	92475896	313478956	Carrera 95 # 45-87
4	Sofia Triar	52748658	310456897	Transversa 98 # 45-65
5	Andrea Cl	25978254	312478596	Diagonal 93 # 95-47
6	Julian Ver	27865412	301478956	Calle 93 # 47-58
7	Humberto	42156478	302485967	Calle 127 # 47-65
8	Catalina H	25412695	305123657	Carrera 52 # 125-41
9	Pablo Ruiz	28698452	301456985	Carrera 52 # 54-62
10	Andres Ca	80157062	312547896	Diagonal 12 # 41-65
11	Luciana Fe	52654789	305214968	Carrera 12 # 125-32
12	Johanna L	25684963	310526347	Calle 93 # 145-21
13	Benjamin	80145967	312526854	Carrera 49 # 123-12
14	Mario Mej	102354745	301456789	Carera 50 # 41-62
15	Blanca Pe	23478523	312547825	Carrera 53 # 7 -12
16	Rodrigo Bl	52365892	310524856	Carrera 98 # 14-54
17	Carlos Cas	52412365	305214856	Carrera 94 # 125-63
18	Cecilia Lar	102547865	311214576	Calle 14 # 125-63
19	Juan Carlo	103524563	315423698	Diagona 14 # 145-32
20	Rodrigo D	83256841	321569857	Calle 125 # 14-52
21	Pedro Per	96245875	312523698	Carrera 128 # 14-25
22	Monica Al	96258741	301256748	Carrera 12 #123-62

Cliente

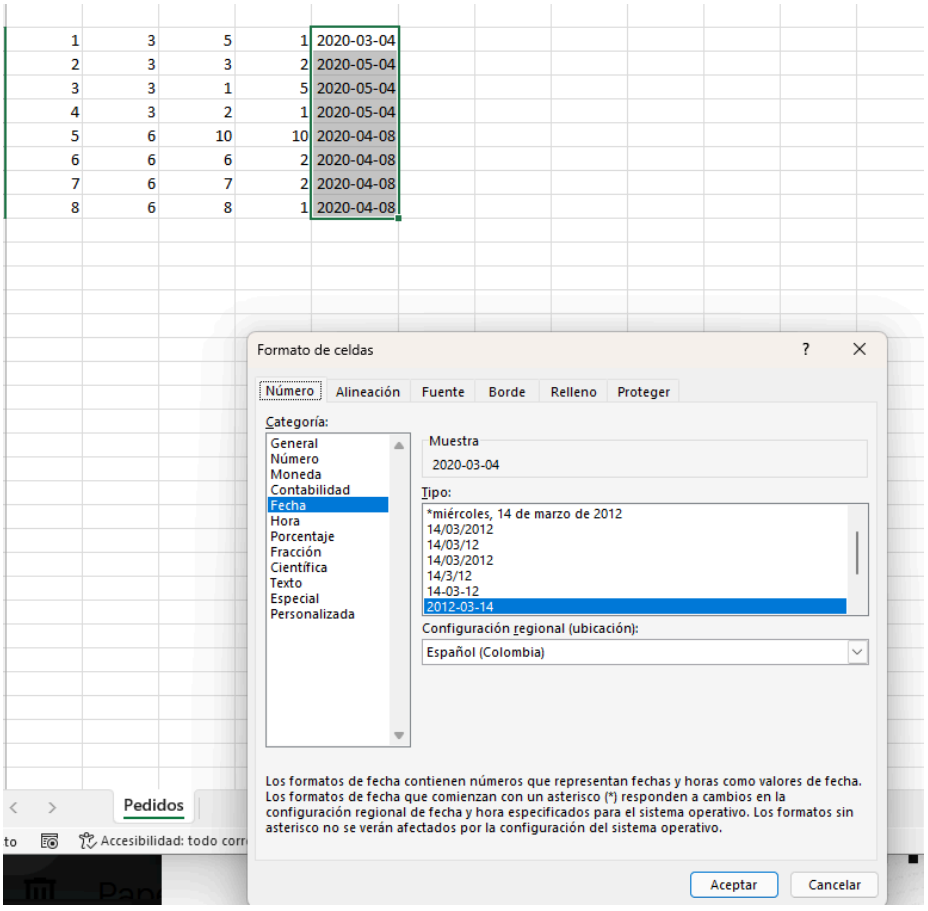
Transformación de Datos

Revisar los datos a migrar, eso incluye el formato. Luego guarde el archivo como: Texto delimitado por tabulaciones(*.txt)



En el caso de la tabla pedidos, se debe transformar el formato de fechaPedido para que sea coincidente con el formato fecha del gestor destino (MySQL)

AAAA-MM-DD



Preparar el Destino

Crear la base de datos en su nuevo gestor:

Ejecute la(s) consulta(s) SQL en el servidor "127.0.0.1":

```sql
CREATE DATABASE EMPRESAX;
```

Crear la estructura en la base de datos destino:

Ejecutar la(s) consulta(s) SQL en la base de datos empresax:

```sql
USE Empresax;

CREATE TABLE cliente(
    idCliente INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    cliente VARCHAR(60),
    docCliente VARCHAR(20),
    telefono VARCHAR(15),
    direccion VARCHAR(50)
);

CREATE TABLE producto(
    idProducto INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    producto VARCHAR(30),
    marca VARCHAR(15),
    precio INT
);

CREATE TABLE pedidos(
    idPedido INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    idcliente INT,
    idproducto INT,
    cantidad INT,
    fecha DATE
);
```

Preparar el Destino

Se alteran algunas tablas por las relaciones que existen entre ellas:

ecutar la(s) consulta(s) SQL en la base de datos empresax:

```
1 ALTER TABLE pedidos
2 ADD CONSTRAINT fk_cliente
3 FOREIGN KEY (idcliente)
4 REFERENCES cliente(idCliente);
5
6 ALTER TABLE pedidos
7 ADD CONSTRAINT fk_producto
8 FOREIGN KEY (idproducto)
9 REFERENCES producto(idProducto);
```

Verificar la estructura en el gestor destino. Con el diseñador de XAMPP compare el modelo relacional de la estructura generada de la base de datos destino con la base de datos fuente.



Carga de datos

Ejecutar la(s) consulta(s) SQL en la base de datos empresax:

```
USE Empresax;

LOAD DATA INFILE 'C:/Users/Family/Desktop/MigracionEj/Cliente.txt'
INTO TABLE cliente;

LOAD DATA INFILE 'C:/Users/Family/Desktop/MigracionEj/Producto.txt'
INTO TABLE producto;

LOAD DATA INFILE 'C:/Users/Family/Desktop/MigracionEj/Pedidos.txt'
INTO TABLE pedidos;
```

Responda: ¿Pueden haber datos truncados?, ¿Cree que afectó a los datos migrados? Justifique sus respuestas.

RTA: Sí, pueden haber datos truncados. Esto ocurre cuando la longitud de los datos originales no coincide con la capacidad definida en la base de datos; por ejemplo, si en MySQL un campo tiene un límite de VARCHAR(15) y en el archivo .txt se envía una cadena de 30 caracteres, el motor de MySQL truncará (cortará) la información sobrante para ajustarla al espacio disponible, generando una pérdida de datos.

RTA: No se afectaron los datos migrados. Esto se debe a que la longitud definida en los campos de MySQL fue suficiente para albergar la información importada. Además, los registros se insertaron al 100% de manera exitosa, y la compatibilidad entre los tipos de datos y los valores importados evitó errores de conversión o alteración de la información original.

Validación de Datos

Si el procedimiento anterior tuvo éxito, use las sentencias para contar y verificar los registros migrados. Consulte los datos de las tablas:

```
1 SELECT * FROM `producto` ;
2 SELECT * FROM `pedidos` ;
3 SELECT * FROM `cliente`
4
```

Contar los registros con la sentencia Query:

Cliente

Posición	idCliente	cliente	docCliente	telefono	direccion
1	1	Pedro Ruiz	83125634	3105629878	Calle 129 # 96-45
2	2	Carlos Fonseca	83145741	3214569874	Calle 95 # 123 - 47
3	3	Juan Gala	92475896	3134789563	Carrera 95 # 45-87
4	4	Sofia Triana	52748658	3104568974	Transversa 98 # 45-65
5	5	Andrea Claro	25978254	3124785965	Diagonal 93 # 95-47
6	6	Julian Venegas	27865412	3014789562	Calle 93 # 47-58
7	7	Humberto Fonseca	42156478	3024859678	Calle 127 # 47-65
8	8	Catalina Huertas	25412695	3051236578	Carrera 52 # 125-41
9	9	Pablo Ruiz	28698452	3014569852	Carrera 52 # 54-62
10	10	Andres Castro	80157062	3125478962	Diagonal 12 # 41-65
11	11	Luciana Fernandez	52654789	3052149687	Carrera 12 # 125-32
12	12	Johanna Lozano	25684963	3105263478	Calle 93 # 145-21
13	13	Benjamin Perez	80145967	3125268547	Carrera 49 # 123-12
14	14	Mario Mejia	102354745	3014567895	Carera 50 # 41-62
15	15	Blanca Pedraza	23478523	3125478251	Carrera 53 # 7 -12
16	16	Rodrigo Blanco	52365892	3105248569	Carrera 98 # 14-54
17	17	Carlos Castro	52412365	3052148569	Carrera 94 # 125-63
18	18	Cecilia Lara	102547865	3112145761	Calle 14 # 125-63
19	19	Juan Carlos Benavides	103524563	3154236987	Diagona 14 # 145-32
20	20	Rodrigo Diaz	83256841	3215698574	Calle 125 # 14-52
21	21	Pedro Perez	96245875	3125236985	Carrera 128 # 14-25
22	22	Monica Alvarado	96258741	3012567489	Carrera 12 #123-62
23	23	Paola Naranjo	3214542	3112857496	Diagonal 32 # 14-52
24	24	Uriel Padilla	52145328	3155213698	Carrera 39 # 12-63
25	25	Oscar Vino	109654753	3051478542	Calle 78 # 12-52

Pedidos

Posición	idPedido	idcliente	idproducto	cantidad	fecha
1	1	3	5	1	0000-00-00
2	2	3	3	2	0000-00-00
3	3	3	1	5	0000-00-00
4	4	3	2	1	0000-00-00
5	5	6	10	10	0000-00-00
6	6	6	6	2	0000-00-00
7	7	6	7	2	0000-00-00
8	8	6	8	1	0000-00-00

Productos

Posición	idProducto	producto	marca	precio
1	1	Cuaderno 100 hojas	norma	6500
2	2	Cuaderno 80 hojas	norma	5000
3	3	Cuaderno 50 hojas	norma	4000
4	4	Regla 30 cm	scribe	500
5	5	Borrador Nata	scribe	300
6	6	Lapiz No 2 Negro	norma	350
7	7	Lapiz Rojo	norma	350
8	8	Colores x 12	scribe	12500
9	9	Plastilina	norma	3000
10	10	Temperas x 6	colorcitos	8000
11	11	Vinilo Rojo	colorcitos	1200
12	12	Vinilo Azul	colorcitos	1200
13	13	Vinilo Verde	colorcitos	1200
14	14	Vinilo Blanco	colorcitos	1200
15	15	Vinilo Negro	colorcitos	1200
16	16	Papel Iris x joja	kyoto	100
17	17	Papel bond x hoja	kyoto	100

Contar los registros con la sentencia Count.

Cliente

```
SELECT COUNT(*) FROM cliente;
```

Perfilando [Editar en línea] [Editar]

Opciones extra

COUNT(*)
30

Pedidos

```
SELECT COUNT(*) FROM pedidos;
```

Perfilando [Editar en línea] [Editar]

Opciones extra

COUNT(*)
8

Producto

```
SELECT COUNT(*) FROM producto;
```

Perfilando [Editar en línea] [Editar]

Opciones extra

COUNT(*)
17

Última Pregunta

¿Cuál cree que fue la técnica y la estrategia de migración que podría estar relacionada con este taller? Justifique su respuesta.

Estrategia de migración: Estrategia Big-Bang

- Justificación: Exportar la totalidad de los datos de Access en archivos planos y cargarlo a todos de un solo golpe en MySQL mediante LOAD DATA INFILE. No se hizo una migración por partes o fases, ni se mantuvo ambos sistemas operando al mismo tiempo.

Técnica de migración: Migración Heterogénea

- Justificación: La migración se realizó entre dos motores de bases de datos completamente distintos Microsoft Access ➔ MySQL, lo que implicó cambiar de arquitectura, adaptar sintaxis y realizar un mapeo manual de los tipos de datos como pasar de Autonumeración a AUTO_INCREMENT o de Texto corto a VARCHAR.